



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 15º Batalhão de Infantaria Motorizado	
Setor Requisitante: Seção de Serviços Gerais	
Pregão: SRP 90020/25 – Aquisição de Material Elétrico	Período: 12 (doze) meses

1. Justificativa da Necessidade

1.1 As quantidades informadas neste documento de formalização da demanda serão suficientes para atender esta Base pelo período de 12 meses, tomando-se por base os quantitativos constantes do estoque do SISCOFIS, e os quantitativos levantados pelo o Plano de Aquisição de Materiais para instalações elétricas para o ano de 2025 do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado da Guarnição de João Pessoa.

1.2 Conforme a Portaria – SEF/C Ex Nº 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria – SEF/C Ex Nº 211, de 24 de agosto de 2022, foram cassadas as autonomias administrativas do 16º RC Mec (UASG 160172) e 15º BI Mtz (UASG 160174), respectivamente, a contar de 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base, por motivo de reestruturação administrativa no contexto do projeto de implantação da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa (UASG 160175). Deste modo, sendo o 16º RC Mec e o 15º BI Mtz, Unidades semiautônomas vinculadas à B Adm Gu JP para fins de gestão orçamentária e financeira, cabe a esta Base a aquisição de materiais e a contratação de serviços necessários às suas Organizações Militares Vinculadas (OMV), de acordo com as demandas informadas pelas mesmas. Desta feita, esta narrativa justifica a inclusão da demanda do 16º RC Mec e 15º BI Mtz junto a B Adm Gu JP.

1.3 A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento do Objetivo Estratégico Organizacional nº 8 (OEA 8 – Optimizar a infraestrutura de Segurança e Apoio).

2. Materiais/Serviços a serem adquiridos/contratados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	CATMA T/SERV	Aquisiç ão 2023	Aquisiçã o 2024	Neces sidad e	10% margem de segurança	Dema nda Estima da
1	ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL TIPO U APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL	Unidade	332851	50	70	70	7	77

2	ABRAÇADEIRA , MATERIAL AÇO GALVANIZADO TIPO U CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 1 POL	Unidade	370513	0	0	50	5	55
3	ABRAÇADEIRA , MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: LISO, LARGURA:1 1/4 POL, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, MODELO: "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO:1 1/2 POL	Unidade	344544	0	0	50	5	55
4	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1 POL	Unidade	304268	0	0	50	5	55
5	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 1/2 POL	Unidade	304266	0	0	50	5	55
6	ABRAÇADEIRA MATERIAL: METAL GALVANIZADO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 3/4 POL	Unidade	304267	0	0	50	5	55
7	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMPRIMENTO TOTAL: 100 MM, LARGURA: 2,5 M	PCT C/ 100	484598	10	0	20	2	22
8	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: 151 MM, ESPESSURA: 110 MM, TIPO: COM RANHURAS, LARGURA: 3,70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO, TRAVAMENTO: DEFINITIVO	PCT C/ 100	232887	10	0	20	2	22
9	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 202 MM, TIPO: COM RANHURAS, LARGURA: 3,80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENCAIXE E PRESSÃO	PCT C/ 100	394306	10	0	20	2	22
10	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 4,800 MM, ESPESSURA: 1,20 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA FIXAÇÃO E TRAVAMENTO DEFINITIVO	PCT C/ 100	368325	0	0	20	2	22
11	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL: 210 MM, LARGURA: 4,6 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PCT C/ 100	484600	0	0	20	2	22
12	ABRAÇADEIRA MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 283 MM, LARGURA: 4,80 MM, ESPESSURA: 1 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA FIXAÇÃO	PCT C/ 100	353362	0	0	20	2	22
13	ALICATE AMPERÍMETRO MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DIGITAL, CORRENTE: 20 A/ 200 A/ 1.000 AA, VOLTAGEM: 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO:	Unidade	460100	2	0	4	1	5

	BATERIA, VOLTAGEM BATERIA: 9 V, RESISTÊNCIA: 2 MOHM, APLICAÇÃO: ELETRICIDADE							
14	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO MULTÍMETRO E TESTADOR DE CABO. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PILHAS E BATERIAS CUJA COMPOSIÇÃO RESPEITE OS LIMITES MÁXIMOS DE CHUMBO, CÁDMIO E MERCÚRIO ADMITIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, DE 04/11/2008, PARA CADA TIPO DE PRODUTO, CONFORME LAUDO FÍSICO-QUÍMICO DE COMPOSIÇÃO ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 08, DE 03/09/2012	Unidade	237006	0	0	9	1	10
15	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, COR DA COBERTURA: AZUL, NORMAS TÉCNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880, MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA	ROLO C/ 100 M	419871	0	0	9	1	10
16	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, TIPO: ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	471956	0	0	9	1	10
17	CABO ELÉTRICO ISOLADO TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE	ROLO C/ 100 M	365147	0	0	9	1	10
18	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL MATERIAL COBERTURA: PVC ANTICHAMA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, TIPO: ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	471955	0	0	9	1	10
19	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA. COR: AZUL	ROLO C/ 100 M	426945	0	0	4	1	5
20	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: ANTICHAMA, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA,	ROLO C/ 100 M	333637	0	0	4	1	5

	COR DA COBERTURA: PRETA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC-CLORETO DE POLIVINILA							
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA ISOLAÇÃO: AMARELA	ROLO C/ 100 M	365171	0	0	4	1	5
22	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA ISOLAÇÃO: VERMELHA	ROLO C/ 100 M	365181	0	0	4	1	5
23	CABO ELÉTRICO ISOLADO TEMPERATURA: 70 °C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: PVC	ROLO C/ 100 M	338712	0	0	4	1	5
24	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	333714	0	0	4	1	5
25	CABO ELÉTRICO ISOLADO TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 3, COR DO ISOLAMENTO: VERDE E AMARELO, TIPO: BWF, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	327206	0	0	4	1	5
26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 16 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTICHAMA	ROLO C/ 100 M	333798	0	0	4	1	5
27	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483315	4	2	9	1	10

28	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483318	4	2	9	1	10
29	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483319					
30	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483320	4	2	9	1	10
31	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO MATERIAL ROLO 100 M INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4	ROLO C/ 100 M	483321	6	1	9	1	10
32	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO	ROLO C/ 100 M	483323	6	1	9	1	10

	TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO							
33	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483324	6	1	9	1	10
34	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483325	6	1	9	1	10
35	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: AZUL CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483326	0	0	4	1	5
36	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483330	0	0	4	1	5
37	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS	ROLO C/ 100 M	483327	0	0	4	1	5

	TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO							
38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2, CLASSE ENCORDAMENTO: 4, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248, MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO HALOGENADO	ROLO C/ 100 M	483329	0	0	4	1	5
39	CABO PP FLEXÍVEL 3X2,5MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	415720	0	0	1	1	2
40	CABO PP FLEXÍVEL 3X4MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	329602	0	0	1	1	2
41	CABO ELÉTRICO ISOLADO MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, FORMAÇÃO DO CABO: 4 X 2,5 MM. ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	365153	0	0	1	1	2
42	CABO PP FLEXÍVEL 4X4MM 750V, CLASSE 4 – 70º, ROLO COM 100M	ROLO C/ 100 M	409522	0	0	1	1	2
43	CAIXA TERMINAL ELÉTRICO MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO, DIÂMETRO NOMINAL: 300 MM, ACESSÓRIOS: TAMPA EM PVC	Unidade	446557	0	0	50	5	55
44	CAIXA PASSAGEM QUADRADA, EM PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4 X 4, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COR PRETA	Unidade	426024	50	0	100	10	110
45	CAIXA PASSAGEM MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTICHAMA, MODELO: PADRÃO, USO: PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4", APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUANTIDADE TERMINAIS: 6, DIMENSÕES: 4 X 2 POL, TIPO: CONDULETE	Unidade	440891	120	100	200	20	220
46	CAMPAINHA ELÉTRICA MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CIGARRA, DE EMBUTIR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, FORMATO: REDONDO	Unidade	316157	0	0	9	1	10
47	CAMPAINHA SEM FIO ALCANCE MÁXIMO: 80 M, QUANTIDADE SONS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, PILHA AA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, TIPO: DIGITAL	Unidade	446499	0	0	9	1	10
48	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 15 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 250 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR	Unidade	418051	0	0	9	1	10

	REFRIGERAÇÃO, TIPO: DUPLO (FASE E PARTIDA)							
49	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 4 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 380 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR REFRIGERAÇÃO	Unidade	418007	0	0	9	1	10
50	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO CAPACITÂNCIA NOMINAL: 6 MICROF, TENSÃO NOMINAL: 380 VCA, APLICAÇÃO: VENTILADOR REFRIGERAÇÃO	Unidade	418048	0	0	9	1	10
51	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE PLÁSTICO COMPRIMENTO 150 MM TIPO PONTA METAL MATERIAL CABO PLÁSTICO COR CABO AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA	Unidade	389055	2	0	9	1	10
52	CHAVE ELÉTRICA TIPO BOIA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, AMPERAGEM: 15 A, FREQUÊNCIA: 60 HZ, APLICAÇÃO: RESERVATÓRIO SUPERIOR	Unidade	265717	0	0	1	1	2
53	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO MATERIAL HASTE: AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO: 150 MM, TIPO PONTA: CHATA, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRÔNICA COM HASTE ISOLADA	Unidade	311978	0	0	9	1	10
54	CHUVEIRO ELÉTRICO MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA: 4, ACABAMENTO: NÃO APLICÁVEL, COR: BRANCA, POTÊNCIA: 4.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA	Unidade	227023	0	0	9	1	10
55	CONECTOR ATERRAMENTO MATERIAL: LIGA COBRE, CARACTERÍSTICAS CONDUTORES: HASTE 16 MM A CABO 8 – 2 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5/8", FIXAÇÃO DOS CONDUTORES: POR 1 PARAFUSO, MATERIAL ELEMENTO FIXAÇÃO: AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE	Unidade	321282	0	0	50	5	55
56	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA , MATERIAL AÇO CARBONO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, NÚMERO DE ESTRIBOS 1, ACESSÓRIOS HASTE E CUPILHA, NORMAS TÉCNICAS ABNT PB-215, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 MM DE ESPESSURA	Unidade	319814	0	0	1	1	2
57	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA , MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1010/1020 PROTEÇÃO	Unidade	419029	0	0	1	1	2

	SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE APLICAÇÃO ISOLADOR ROLDANA TIPO PESADO TIPO REX DE 4 LINHAS TIPO FIXAÇÃO PARAFUSO PORCA E ARRUELA							
58	CONJUNTO ELÉTRICO , COMPONENTES TOMADA 3P, DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP	Unidade	395509	0	0	50	5	55
59	CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM, CLASSE 4, 300V, ISOLADO EM PVC, NBR 13249, ROLO COM 100M, COR BRANCA	ROLO C/ 100 M	334269	0	0	4	1	5
60	CORTINA DE NATAL (PISCA CASCATA) COM 100 LEDS, 220V / 14W, USO INTERNO OU ABRIGADO, ISOLAÇÃO DOS FIOS EM MATERIAL CRISTAL TRANSPARENTE, LEDS DE ALTO BRILHO, DIMENSÃO APROXIMADA DE 3,5M X 1M, CONTROLE ELETRÔNICO COM 8 FUNÇÕES, ASSIMÉTRICO E SEQUENCIAL, COR BRANCO	ROLO	603207	0	0	1	1	2
61	CURVA 90º CURTA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	231524	0	0	9	1	10
62	CURVA 90º CURTA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	231525	0	0	9	1	10
63	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, FIXAÇÃO: TRILHO DIN, CORRENTE NOMINAL: 10 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO	Unidade	399555	0	0	9	1	10
64	DISJUNTOR 16A UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO B	Unidade	452697	0	0	18	2	20
65	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 16 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416359	0	0	50	5	55
66	DISJUNTOR 20A TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	416378	10	0	50	5	55
67	DISJUNTOR 20A UNIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337818	10	0	50	5	55
68	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 3, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 25 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416375	10	0	50	5	55
69	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 1, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 25 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73,	Unidade	416358	0	0	50	5	55

	PADRÃO: DIN							
70	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO NÚMERO PÓLOS: 3, CURVA DE DISPARO: C, CORRENTE NOMINAL: 32 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNÉTICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5.283/73, PADRÃO: DIN	Unidade	416383	0	0	50	5	55
71	DISJUNTOR 32A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337857	0	0	50	5	55
72	DISJUNTOR 40A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	416379	0	0	50	5	55
73	DISJUNTOR 40A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337858	0	0	50	5	55
74	DISJUNTOR 50A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	212599	0	0	50	5	55
75	DISJUNTOR 50A UNIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337859	0	0	50	5	55
76	DISJUNTOR 63A TRIPOLAR , PADRÃO DIN, CURVA TIPO C	Unidade	337910	0	0	18	2	20
77	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1 POL	ROLO C/ 50M	239999	0	0	4	1	5
78	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 3/4POL	ROLO C/ 50M	384302	0	8	4	1	5
79	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1/2	ROLO C/ 50M	424377	0	0	4	1	5
80	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, NBR 15465, PEÇA COM 3M, COR PRETA	PEÇA	242122	0	0	9	1	10
81	ELETRODUTO MATERIAL: PVC ANTICHAMA, TIPO: RÍGIDO, COR: PRETA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCADO, COMPRIMENTO: 3 M, DIÂMETRO NOMINAL: 1/2 POL, REFERÊNCIA FABRICANTE: TIGRE 14.02.185.0	PEÇA	408743	0	0	27	3	30
82	ELETRODUTO MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 3 M, COR: PRETA, TIPO: RÍGIDO ANTICHAMA, NORMAS TÉCNICAS: ABNT EB-744(CLASSE B), NBR6150, TIPO FIXAÇÃO: ROSQUEÁVEL, BITOLA: 3/4 POL	PEÇA	354672	0	0	50	5	55
83	FILTRO LINHA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 2200 W, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS TRIPOLARES 2P + T, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO, COMPRIMENTO CABO 1,30 M, NORMAS TÉCNICAS NOVO PADRÃO NBR 14136 E NBR 13249	Unidade	457223	0	0	9	1	10
84	FILTRO LINHA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136 E 2 PORTAS USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED	Unidade	449694	0	0	9	1	10

	INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTRA, NÚMERO PÓLOS 2P + T							
85	FITA ISOLANTE ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M	Unidade	349549	50	100	300	30	330
86	FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTICHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA	Unidade	419864	0	0	300	30	330
87	HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE DE ½ /1,50M, NBR 13571/96	Unidade	454245	0	0	27	3	30
88	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4 M X 5/8" E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Unidade	331719	0	0	27	3	30
89	INTERRUPTOR , QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIMENSÕES 4 X 2 CM, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MODELO 2P+T	Unidade	402534	120	60	200	20	220
90	INTERRUPTOR , TIPO DUPLO QUANTIDADE PÓLOS 2 UN QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN QUANTIDADE ALAVANCAS 2 UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO COR BRANCA TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250 V APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA REFERÊNCIA PIAL PLUS DIMENSÕES 4 X 2 POL POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR TENSÃO NOMINAL 220 V CORRENTE NOMINAL 10 A	Unidade	347050	40	0	100	10	110
91	INTERRUPTOR , TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	Unidade	347050	0	0	50	5	55
92	INTERRUPTOR , TIPO EMBUTIR, QUANTIDADE SEÇÕES 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO, CORRENTE 10 A, TENSÃO 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	390291	0	0	100	10	110
93	INTERRUPTOR , QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X, COMPLETO COM BASE EM PVC, DIMENSÕES 75 X, APLICAÇÃO	Unidade	327779	0	0	100	10	110

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
94	INTERRUPTOR MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, ACABAMENTO: COM PLACA E PARAFUSO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TIPO: MODULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA X, QUANTIDADE SEÇÕES: 1 UN, TENSÃO NOMINAL: 250 V, TIPO ACIONAMENTO: TECLA SIMPLES HORIZONTAL, POSIÇÃO RELATIVA: SOBREPOR, FORMATO: RETANGULAR	Unidade	460977	0	0	100	10	110
95	LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA NOMINAL: 400 W, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO, TIPO: HQI, NORMAS TÉCNICAS: NBRIEC 61167, TIPO BASE: E-40, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FORMATO: TUBULAR	Unidade	403409	0	0	1	1	2
96	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL	Unidade	404467	0	0	9	1	10
97	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	261235	0	0	50	5	55
98	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	250525	0	0	50	5	55
99	LUVA PARA ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", ANTICHAMA, COR PRETA	Unidade	365633	0	0	50	5	55
100	MANGUEIRA NATALINA DE LED 220V, COM LOCAL CORRETO PARA CORTE DE 1 EM 1M, COM SEQUENCIAL 8 FUNÇÕES, ROLO COM 10M, NA COR BRANCA	Unidade	604125	0	0	1	1	2
101	MULTÍMETRO TENSÃO: 1.000 V, TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, RESISTÊNCIA: 200 OHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY LCD 3 1/2 DÍGITOS, TESTE DIODO, TRANSISTOR, TIPO: DIGITAL, TEMPERATURA: 0 A 50 °C, FUNCIONAMENTO: BATERIA 9V	Unidade	355368	0	0	4	1	5
102	PASSA FIO , MATERIAL AÇO COMPRIMENTO 20 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTA FLEXÍVEL	Unidade	379008	0	0	9	1	10
103	PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXAS 4X2, COR BRANCA	Unidade	456121	60	0	100	10	110
104	PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXAS 4X4, COR BRANCA	Unidade	426310	20	0	50	5	55
105	PLAFON (SPOT) ECONÔMICO EM PVC, BASE E-27 EM LOUÇA, COR BRANCA	Unidade	446452	80	60	200	20	220
106	PLUGUE TIPO: FÊMEA, NÚMERO PINOS:	Unidade	418903	0	0	50	5	55

	3 UN, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NÚMERO PÓLOS: 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136, PADRÃO: BRASILEIRO							
107	PLUG MACHO 2P+T – 10A/250V~, SAÍDA AXIAL, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, EM TERMOPLÁSTICO	Unidade	418902	0	0	50	5	55
108	INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO PULSADOR, APLICAÇÃO CAMPAINHA, TIPO ACIONAMENTO L-O (LIGADO-DESLIGADO), DIMENSÕES 4X2 OU 4X4 POL, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A	Unidade	424183	0	0	9	1	10
109	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC ANTICHAMA NA COR BRANCA PARA 12/16 DISJUNTORES. DEVE POSSUIR ENTRADAS NAS BITOLAS 25 E 32MM NAS LATERAIS E FUNDO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS ROSCÁVEIS OU CORRUGADOS. ALOJAMENTO NAS BORDAS DAS PAREDES PARA FIXAÇÃO DE BARRAMENTOS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE KIT BARRAMENTO (TERRA E NEUTRO) E TAMPAS CEGAS DE PVC PARA COBRIR OS ESPAÇOS NÃO UTILIZADOS	Unidade	299862	0	8	9	1	10
110	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, SOBREPOR, EM PVC BRANCO	Unidade	384083	0	0	9	1	10
111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24/18 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, EMBUTIR, EM PVC BRANCO	Unidade	324559	0	0	9	1	10
112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24/18 MÓDULOS COM BARRAMENTO, COM TAMPA, SOBREPOR, EM PVC BRANCO	Unidade	397155	0	0	9	1	10
113	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO TIPO USO: EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 1 X 400 W, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, FATOR POTÊNCIA: 0,96, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM IGNITOR, TIPO DESCARGA: ALTA PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14305. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DO REATOR QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO N° 517, DE 29/10/2013 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA	Unidade	403852	0	0	9	1	10
114	RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL	Unidade	396755	0	0	9	1	10

	220 V POTÊNCIA NOMINAL 1000W/1800VA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASE PADRÃO							
115	RESISTÊNCIA ELÉTRICA , USO CHUVEIRO ELÉTRICO, APLICAÇÃO MAXI DUCHA LORENZETI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 3200 W	Unidade	443334	0	0	9	1	10
116	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA TIPO DETECÇÃO: MOVIMENTO, TIPO SINALIZADOR: ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, ÂNGULO ABERTURA: 360°, COMPONENTES: 3 FIOS, ARTICULADOR, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO	Unidade	439316	0	0	9	1	10
117	SOQUETE LÂMPADA , MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TENSÃO 250 V, APLICAÇÃO LÂMPADA INCANDESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RABICHO/ ROSCA EDSON/ BASE E-27	Unidade	231145	0	0	9	1	10
118	SOQUETE LÂMPADA , MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA EDSON/ BASE E-27	Unidade	298202	0	0	50	5	55
119	RECEPTÁCULO LÂMPADA , MATERIAL POLICARBONATO, TIPO ROSCA G13, FORMATO TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA ENGATE RÁPIDO, MATERIAL CONTATO BRONZE FOSFOROSO	Unidade	424195	0	0	50	5	55
120	CANALETA , MATERIAL PVC – CLORETO DE POLIVINILA TIPO COM TAMPA COR BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA / COM ADESIVO DUPLA FACE APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIMENSÕES 20 X 10 X 2000 MM	Unidade	452533	200	0	200	20	220
121	TOMADA , COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	Unidade	424892	80	60	200	20	220
122	TOMADA , COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	Unidade	424893	100	0	300	30	330
123	TOMADA , MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL	Unidade	395746	0	0	200	20	220

124	CAIXA PASSAGEM , MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, USO PARA CONEXÃO COM ELETRODUTO DE 3/4"	Unidade	460015	0	0	50	5	55
125	TAMPA CONDULETE , MATERIAL ALUMÍNIO, BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEGA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	411911	0	0	50	5	55
126	CONECTOR ELÉTRICO , TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	Unidade	418880	0	0	100	10	110
127	TOMADA , MODELO TRIPLA, CORRENTE NOMINAL 15 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4' X 2', APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	Unidade	328071	0	0	50	5	55
128	EXTENSÃO ELÉTRICA REFORÇADA 10A 30 METROS FIO PP 2X1,0MM 3 TOMADAS	Unidade	342519	0	0	9	1	10
129	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 20 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DA LÂMPADA DE LED QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 144, DE 13/03/2015 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA	Unidade	437524	120	180	300	30	330
130	LÂMPADA LED , TENSÃO NOMINAL 220 V POTÊNCIA NOMINAL 24 W TIPO BASE G13 COR BRANCA MORNA FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 1200 MM FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DA LÂMPADA DE LED QUE POSSUA A ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, NA(S) CLASSE(S) A, NOS TERMOS DA PORTARIA INMETRO Nº 144, DE 13/03/2015 QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – RAC DO PRODUTO E TRATA DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA	Unidade	414322	60	0	200	20	220
131	ALÇA METAL NÃO FERROSO, TIPO: PRÉ-FORMADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDO, BITOLA:16 MM2, APLICAÇÃO: PRENDER CABOS ENERGIA ELÉTRICA	Unidade	308376	0	0	50	5	55
132	ALÇA METAL NÃO FERROSO, TIPO: PRÉ-FORMADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDO, BITOLA:35 MM2,	Unidade	252283	0	0	50	5	55

	APLICAÇÃO: PRENDER CABOS ENERGIA ELÉTRICA							
133	PAR DE LUVA ISOLANTE, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO:10,5, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20K	Unidade	384876	0	0	4	1	5
134	TOMADA FORMATO CONTATO: 3P + T, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TENSÃO NOMINAL: 380/440 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM SISTEMA DE ENCAIXE NA TAMPA, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, REFERÊNCIA: STECK-N4206	Unidade	486019	0	0	50	5	55
135	TOMADA MODELO: PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO: 2P + T, COR CORPO: AZUL, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: COM TAMPA	Unidade	458843	0	0	9	1	10
136	RESISTÊNCIA ELÉTRICA USO: CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTÊNCIA NOMINAL: 3000	Unidade	463453	0	0	9	1	10
137	RESISTÊNCIA ELÉTRICA USO: CAFETEIRA, POTÊNCIA NOMINAL: 2000 K	Unidade	463352	0	0	9	1	10
138	TOMADA INDUSTRIAL 3P+T, DE 32 A PARA 220/240V, COM CARCAÇA, PRENSA CABOS, ALIVIADOR DE TENSÃO E TAMPA TRAVA, REF. S-4209 STECK OU EQUIVALENTE	Unidade	484595	0	0	9	1	10
139	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Unidade	426129	0	0	9	1	10
140	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MODELO: VCL, TENSÃO DISPARO: 275V	Unidade	359418	0	0	9	1	10
141	DISJUNTOR DR 3 X 32 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, DA SIEMENS OU SIMILAR	Unidade	421691	0	0	9	1	10
142	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	Unidade	256524	0	0	9	1	10
143	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Unidade	233211	10	10	50	5	55
144	MÓDULO INTERRUPTOR COM SUPORTE (TIPO: SIMPLES CORRENTE: 10A TENSÃO: 250V MATERIAL: TERMOPLÁSTICO REFERÊNCIA: 1000 SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)	Unidade	436355	0	0	9	1	10
145	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Unidade	425515	0	0	9	1	10
146	TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO TIPO: INTERRUPTOR QUANTIDADE DE POSTOS: 1 CONDULETES: 1"[25MM])	Unidade	370775	0	0	9	1	10

	PARAFUSOS: INCLUSOS)							
147	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Unidade	425514	0	0	9	1	10
148	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO COM REATOR, DIMENSÕES: 218X218X32MM , POTÊNCIA: 25W, TENSÃO: BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: 6500K, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60HZ	Unidade	603200	0	0	50	5	55
149	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60	Unidade	451495	100	0	250	25	275
150	LÂMPADA LED TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 36 W, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: A60	Unidade	468578	0	0	200	20	220
151	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 20 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	460054	0	0	100	10	110
152	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 50 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	458575	0	30	100	10	110
153	REFLETOR , MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA: LED, POTÊNCIA LÂMPADA: 150 W - 6500K, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT	Unidade	470260	0	0	50	5	55
154	LUMINÁRIAS PUBLICAS LED SLIM 100 W, POTENCIA NOMINAL: 100W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60HZ FP> 0,95. DIÂMETRO DE ENTRADA DO BRAÇO 48 MM	Unidade	467325	0	0	9	1	10
155	LÂMPADA LED , TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W TIPO BASE G13 FORMATO TUBULAR T8 COMPRIMENTO 600MM, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ	Unidade	437980	0	0	100	10	110
156	CONECTOR CDP 120-35 PERFURANTE, PRINCIPAL 16-120MM DERIVAÇÃO 4-35MM VAMPIRO	Unidade	458406	0	0	50	5	55
157	CONECTOR CDP 150-35 PERFURANTE, PRINCIPAL 10-150MM DERIVAÇÃO 4-35MM VAMPIRO	Unidade	460179	0	0	50	5	55
158	CONECTOR CDP 70 PERFURANTE, PRINCIPAL 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5-10MM VAMPIRO	Unidade	418880	0	0	50	5	55
159	CONECTOR CUNHA, TIPO 3, MATERIAL: METAL PRINCIPAL 70-25MM, DERIVAÇÃO 10-35MM	Unidade	472412	0	0	50	5	55
160	CONECTOR COMPACTO EMENDA 3 FIOS, REFERÊNCIA: WAGO	Unidade	370017	0	0	50	5	55

161	LÂMPADA SPOT LED DICRÓICA QUADRADA EMBUTIR EM GESSO, TENSÃO NOMINAL: AC110-220V (BIVOLT), POTÊNCIA NOMINAL: 7 W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, MATERIAL: ALUMÍNIO+PVC, MODELO: QUADRADO 90X90MM	Unidade	435088	0	0	50	5	55
162	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 16MM ISOLADO, MODELO DUPLEX: 2X16MM (FASE + NEUTRO) 1KV CONFORME NBR:8182. ROLO COM 100 METROS	ROLO C/ 100 M	418907	0	0	9	1	10
163	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 35MM, MODELO QUADRUPLIX 4X35MM (3 FASES + NEUTRO) – 0,6/1KV, CONFORME NBR:8182. ROLO COM 100 METROS	Unidade	418905	0	0	9	1	10
164	RELE DE NÍVEL INFERIOR CONDUTIVO 220-380 VCA, MODELO: RN-01-MC 220-380VCA, REFERENCIA: RN-01-MC, SENSIBILIDADE: 0 Á 100K , FREQUÊNCIA: 50/60HZ CORRENTE MÁXIMA NOS CONTATOS: 5A , GRAU DE PROTEÇÃO: IP51 PARA INVÓLUCRO / IP10 PARA TERMINAIS	Unidade	426967	0	0	9	1	10
165	RELE FALTA DE FASE FF-01, MODELO: FFS-01, TRIFÁSICO 380V, CONTATOS AUXILIARES 1NAF, TENSÃO DE EMPREGO NOS CONTATOS AUXILIARES: 240V, CORRENTE MÁXIMA NOS CONTATOS AUXILIARES: 3A, TEMPO DE RESET: <500MS, ASSIMETRIA ENTRE FASES: 15 A 30%, GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 PARA INVÓLUCRO / IP10 PARA TERMINAIS.	Unidade	485344	0	0	9	1	10
166	CHAVE MAGNÉTICA DE PARTIDA 4CV TRIFÁSICA 380V, FAIXA DE AJUSTE DO RELE DE SOBRECARGA 5,5 A 8,0 AMPER, COM CAIXA TERMOPLÁSTICA, DE ACORDO COM A NORMA IEC60947-4-1	Unidade	600188	0	0	9	1	10
167	KIT CONTATOR 9A CWC09 + RELÉ TÉRMICO RW17 5,6A A 8A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTATOS PRINCIPAIS DO CONTATOR: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO) CONTATO AUXILIAR DO CONTATOR: INTEGRADO 1 NA NORMALMENTE ABERTO), CONTATOS PRINCIPAIS DO RELE TÉRMICO: 3 (TRIPOLAR), CONTATOS AUXILIARES DO RELE TÉRMICO: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF NORMALMENTE FECHADO), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPORTADA (AC-3): 690 VCA, ESCALA (RANGE) DE AJUSTE DA CORRENTE: 5,6 A 8 A, POTÊNCIAS SUPORTADAS (AC-3): 3 CV/2,2 KW (220 VCA), 5 CV/3,7 KW (380	Unidade	483048	0	0	9	1	10

	VCA, 690 VCA), 6 CV/4,5 KW (440 VCA), ESTRUTURA: 1 MINI CONTATOR 9 A, (CWC09-10-30V26), 1 RELE DE SOBRECARGA 5,6 A 8 A, (RW17-1D3- U008). COMPOSIÇÃO DO KIT: MINI CONTATOR 220V 9A TRIPOLAR 1NA CWC09-10-30V26 REFERÊNCIA: CWC09- 10-30V26, CORRENTE NOMINAL: 9 A TENSÃO DE COMANDO (BOBINA): 220 V (60HZ), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPORTADA (AC-3): 690 VCA, POTÊNCIAS SUPORTADAS (AC-3): 3 CV/2,2 KW (220 VCA), 5 CV/3,7 KW (380 VCA, 690 VCA), 6 CV/4,5 KW (440 VCA), CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO) CONTATO AUXILIAR: INTEGRADO 1 NA (NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TIPO DE TERMINAL (CONEXÃO): PARAFUSO RELE DE SOBRECARGA TÉRMICO RW17 DE 5,6A A 8A PARA CWC, REFERÊNCIA: RW17-1D3- U008, COMPATIBILIDADE: CONTADORES CW07, CWC07 A CWC016 (TERMINAL PARAFUSO), FAIXA DE CORRENTE: 5,6 A 8 A, CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO) GRAU DE PROTEÇÃO: IP10(TERMINAIS PRINCIPAIS E CONTATOS AUXILIARES) CONTATOS AUXILIARES: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO) CLASSE DE DISPARO: 10							
168	KIT CONTATOR 12A CWC012 + RELE TÉRMICO RW17 11A A 17A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTATOS PRINCIPAIS DO CONTATOR: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), CONTATO AUXILIAR DO CONTATOR: INTEGRADO 1 NA NORMALMENTE ABERTO), CONTATOS PRINCIPAIS DO RELE TÉRMICO: 3, CONTATOS AUXILIARES DO RELE TÉRMICO: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO), TENSÃO MÁXIMA DA CARGA SUPORTADA (AC-3): 690 VCA, ESCALA (RANGE) DE AJUSTE DA CORRENTE: 11 A 17 A, POTÊNCIAS SUPORTADAS (AC-3): 4 CV/3 KW (220 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (380 VCA, 690 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (440 VCA) ESTRUTURA: 1 MINI CONTATOR 12 A, (CWC012-10-30V26), 1 RELE DE SOBRECARGA 11 A 17 A , (RW17-1D3- U017), COMPOSIÇÃO DO KIT: MINI CONTATOR 220V 12A TRIPOLAR 1NA CWC012-10-30V26, REFERÊNCIA: CWC012-10-30V26 CORRENTE NOMINAL: 12 A, TENSÃO DE COMANDO (BOBINA): 220 V (60HZ), TENSÃO	Unidade	352845	0	0	9	1	10

	MÁXIMA DA CARGA SUPOSTADA (AC-3): 690 VCA, POTÊNCIAS SUPOSTADAS (AC-3): 4 CV/3 KW (220 VCA), 7,5 CV/5,5 KW (380 VCA, 690 VCA) 7,5 CV/5,5 KW (440 VCA), CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), CONTATO AUXILIAR: INTEGRADO 1 NA (NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP20, TIPO DE TERMINAL (CONEXÃO): PARAFUSO RELE DE SOBRECARGA TÉRMICO RW17 DE 11A A 17A PARA CWC, REFERÊNCIA: RW17-1D3-U017, COMPATIBILIDADE: CONTADORES CW07, CWC07 A CWC016 (TERMINAL PARAFUSO), FAIXA DE CORRENTE: 11 A 17 A, CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR, NORMALMENTE ABERTO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP10 (TERMINAIS PRINCIPAIS E CONTATOS AUXILIARES), CONTATOS AUXILIARES: 1 NA (NORMALMENTE ABERTO) + 1 NF (NORMALMENTE FECHADO), CLASSE DE DISPARO: 10							
169	RELÉ TÉRMICO - REFERÊNCIA: LINHA SIRIUS (SIEMENS), NÚMERO PÓLOS: 3, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 18 - 25 A, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF, CLASSE DE DISPARO: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTADORES, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, ACESSÓRIOS: SELETOR RESET (MANUAL/AUTOMÁTICO); BOTÃO DE REARME	Unidade	379630	0	0	9	1	10
170	CONTATOR , NÚMERO PÓLOS: 4, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS: 4NA, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220 V, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL: 32 A, SISTEMA FIXAÇÃO: EM TRILHO DIN. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: CWM32 (WEG)	Unidade	434156	0	0	9	1	10
171	RELÉ TÉRMICO - RELÉ TÉRMICO REFERÊNCIA: LINHA SIRIUS (SIEMENS), NÚMERO PÓLOS: 3, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO: 28 - 40 A, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF, CLASSE DE DISPARO: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMINAIS CONEXÃO DIRETA EM CONTADORES, TENSÃO NOMINAL: 220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, ACESSÓRIOS: SELETOR RESET (MANUAL/AUTOMÁTICO); BOTÃO DE REARME	Unidade	379633	0	0	9	1	10
172	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO	Rolo com	352501	0	0	9	1	10

ELÉTRICO FLEXÍVEL APLICAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, QUANTIDADE CONDUTORES: 3, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 6 MM2, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, TIPO: PP, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA	100 M						
---	-------	--	--	--	--	--	--

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a contratação dos serviços

Data estimada para a necessidade dos serviços: a partir de 02/06/2025.

Quartel em João Pessoa-PB, conforme data da assinatura digital.

ANTONIO JOAQUIM DE CASTRO NETO – 3º Sgt
Fiscal Setorial de Obras - 15º BIMtz

Despacho do Cmt:

1. Aprovo o presente Documento de Formalização da Demanda.
2. O setor requisitante adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor e encaminhe à UG do Pregão.

Quartel em João Pessoa, PB, conforme data da assinatura digital.

BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS – Maj
Respondendo Comando do 15º BI Mtz